ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.1 · ΤΡΙΤΗ 13/10/2026

Διεργασίες στην πράξη

Κυνηγάμε, φρενάρουμε, παγώνουμε και κλείνουμε διεργασίες

6 αποστολές στη Διαχείριση εργασιών, στην Παρακολούθηση πόρων και στο cmd · καταστάσεις διεργασίας · κατηγορίες ΛΣ

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Μέτρα τον υπολογιστή σου

▶ 5΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Άνοιξε **`Ctrl + Shift + Esc → Επιδόσεις → CPU`** και γράψε στο φύλλο εργασίας τους τέσσερις αριθμούς κάτω από το γράφημα.

Πυρήνες
πραγματικοί «εργάτες»

Λογικοί επεξεργαστές
όσα πράγματα τρέχουν πραγματικά μαζί

Διεργασίες
προγράμματα σε εκτέλεση

Νήματα
μικρότερα κομμάτια δουλειάς μέσα στις διεργασίες

Το αίνιγμα της ημέρας

Αν έχεις π.χ. 4 λογικούς επεξεργαστές και πάνω από 150 διεργασίες, πώς τρέχουν όλες «μαζί»; Κράτα την απάντησή σου. Θα την ελέγξουμε με πειράματα.

Πρόγραμμα ή διεργασία;

ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ

Πρόγραμμα

Αρχείο στον δίσκο, π.χ. `notepad.exe`. Παθητικό: δεν κάνει τίποτα μόνο του.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Διεργασία (process)

Ένα πρόγραμμα **σε εκτέλεση**, στη μνήμη. Έχει δικό της **PID** (αριθμό ταυτότητας), κατάσταση και προτεραιότητα.

Αναλογία

Η συνταγή στο βιβλίο είναι το **πρόγραμμα**. Κάθε φορά που κάποιος τη μαγειρεύει είναι μια **διεργασία**. Τρεις μάγειρες με την ίδια συνταγή = 1 πρόγραμμα, 3 διεργασίες.

Θα το επιβεβαιώσεις σε 2 λεπτά

Στην αποστολή 1 θα ανοίξεις το ίδιο πρόγραμμα τρεις φορές και θα βρεις τρεις διεργασίες με διαφορετικό PID.

1 πρόγραμμα, 3 διεργασίες

▶ 12΄ ΣΤΟ PC

1 **Άνοιξε 3 Σημειωματάρια**

`Win + R → notepad  (× 3)`

Γράψε σε καθένα κάτι διαφορετικό: «ένα», «δύο», «τρία».

2 **Βρες τα PID στο GUI**

`Ctrl + Shift + Esc → Λεπτομέρειες`

Ταξινόμησε κατά Όνομα. Γράψε τα PID των τριών Notepad.exe.

3 **Βρες τα PID στο cmd**

`Win + R → cmd`

Γράψε την εντολή του πλαισίου. Τα PID είναι ίδια με του βήματος 2;

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ 3

```
tasklist /FI "IMAGENAME eq notepad.exe"    δείχνει μόνο τις διεργασίες notepad.exe με τα PID τους
```

Γιατί ο browser έχει τόσες διεργασίες;

▶ 10΄ ΣΤΟ PC

1 **Άνοιξε 3 καρτέλες**

`Chrome ή Edge → 3 διαφορετικά sites`

Π.χ. ένα βίντεο, ένα site ειδήσεων, το site της ΣΑΕΚ.

2 **Δες την ομάδα**

`Διαχείριση εργασιών → Διεργασίες`

Ανάπτυξε το Chrome (βελάκι). Πόσες διεργασίες έχει;

3 **Ο δικός του διαχειριστής**

`Μέσα στον Chrome: Shift + Esc`

Ποια καρτέλα τρώει την περισσότερη μνήμη; Κλείσε τη από εκεί.

Γιατί το κάνει αυτό;

Κάθε καρτέλα τρέχει σε **ξεχωριστή διεργασία**. Αν «κολλήσει» μία, οι άλλες συνεχίζουν, και η μία καρτέλα δεν μπορεί να διαβάσει τη μνήμη της άλλης. Το ΛΣ τις κρατά απομονωμένες.

tasklist με φίλτρα

ΣΤΟ CMD: ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ /FI

```
tasklist                                  όλες οι διεργασίες
tasklist /v                               και η κατάσταση (Status)
tasklist /fi "imagename eq chrome.exe"    ένα πρόγραμμα
tasklist /fi "status eq not responding"   κολλημένες
tasklist /fi "memusage gt 200000"         μνήμη > 200.000 K
tasklist /fi "session eq 0"               του συστήματος
tasklist | find /c "chrome"               πόσες γραμμές
```

Οι στήλες του tasklist

- **Image Name**: το όνομα του προγράμματος
- **PID**: ο αριθμός ταυτότητας της διεργασίας
- **Session#**: 0 = του συστήματος, 1 = του χρήστη
- **Mem Usage**: πόση μνήμη κρατά (σε K)
- **Status** (με /v): Running ή Not Responding

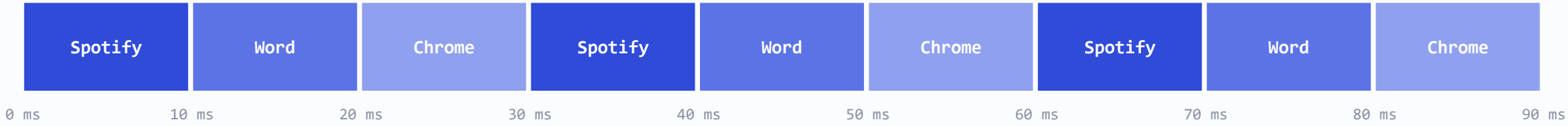
Τελεστές του φίλτρου

`eq` ίσο · `ne` διάφορο · `gt` μεγαλύτερο · `lt` μικρότερο. Το φίλτρο μπαίνει πάντα σε εισαγωγικά. Το `find /c` δεν δείχνει τις γραμμές, μόνο **πόσες** είναι.

Η λύση: καταμερισμός χρόνου

Η ΙΔΕΑ

Κάθε πυρήνας δίνεται σε κάθε διεργασία για ένα πολύ μικρό **κβάντο χρόνου** και μετά περνά στην επόμενη. Η εναλλαγή γίνεται τόσο γρήγορα που όλα μοιάζουν να τρέχουν **ταυτόχρονα**.



Πολυπρογραμματισμός

Πολλές διεργασίες βρίσκονται μαζί στη μνήμη. Όταν μία περιμένει (δίσκο, δίκτυο, πλήκτρο), ο πυρήνας δίνεται αμέσως σε άλλη.

Η απάντηση στο αίνιγμα

Οι περισσότερες από τις 150 διεργασίες απλώς περιμένουν. Λίγες θέλουν πραγματικά επεξεργαστή, και αυτές μοιράζονται τους πυρήνες με εναλλαγή.

Πείραμα: γέμισε τον επεξεργαστή

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

1

Δες κάθε πυρήνα χωριστά

`Επιδόσεις → CPU → δεξί κλικ στο γράφημα`

Αλλαγή γραφήματος σε → Λογικοί επεξεργαστές. Ένα γράφημα ανά λογικό επεξεργαστή.

2

Φτιάξε διεργασία που «καίει» CPU

`Win + R → powershell`

Γράψε τις δύο εντολές του πλαισίου. Μία διεργασία θα τρέχει ασταμάτητα.

3

Πρόσθεσε κι άλλες

`άνοιξε κι άλλα PowerShell`

Συνέχισε μέχρι να έχεις όσα παράθυρα είναι οι λογικοί επεξεργαστές + 1. Τι βλέπεις στα γραφήματα;

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ POWERSHELL

```
$PID                    γράψε τον αριθμό που βγάζει
while ($true) { }       ατέρμων βρόχος (σταματά με Ctrl + C)
```

Προσοχή

ΜΗΝ κλείσεις τα PowerShell ακόμη. Τα χρειάζεσαι στην επόμενη αποστολή.

Πείραμα: ποιος παίρνει περισσότερο χρόνο;

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

1 **Βρες τα PowerShell**

`Διαχείριση εργασιών → Λεπτομέρειες`

Ταξινόμησε κατά Όνομα. Βρες τα powershell.exe από το PID τους. Δες τη στήλη CPU.

2 **Άλλαξε προτεραιότητα**

`δεξί κλικ → Ορισμός προτεραιότητας`

Στο ένα βάλε «Υψηλή», στο άλλο «Χαμηλή». ΠΟΤΕ «Πραγματικού χρόνου».

3 **Μέτρησε**

`παρατήρησε 30 δευτερόλεπτα`

Γράψε το % CPU της «Υψηλής», μιας «Κανονικής» και της «Χαμηλής».

4 **Καθάρισε**

`σε κάθε PowerShell: Ctrl + C, μετά exit`

Έλεγξε στις Επιδόσεις ότι η CPU έπεσε ξανά.

Τι περιμένουμε: όταν οι πυρήνες είναι γεμάτοι, το ΛΣ δίνει περισσότερο χρόνο στη διεργασία με υψηλή προτεραιότητα και λιγότερο σε αυτή με χαμηλή.

Προτεραιότητα με εντολές

ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ (PRIORITY)	START	WMIC SETPRIORITY
Χαμηλή (Low)	4	`start /low`	`idle  (ή 64)`
Κάτω από κανονική	6	`start /belownormal`	`"below normal"  (16384)`
Κανονική	8	`start /normal`	`normal  (32)`
Πάνω από κανονική	10	`start /abovenormal`	`"above normal"  (32768)`
Υψηλή (High)	13	`start /high`	`"high priority"  (128)`
Πραγματικού χρόνου	24	`start /realtime`	`realtime  (256)`

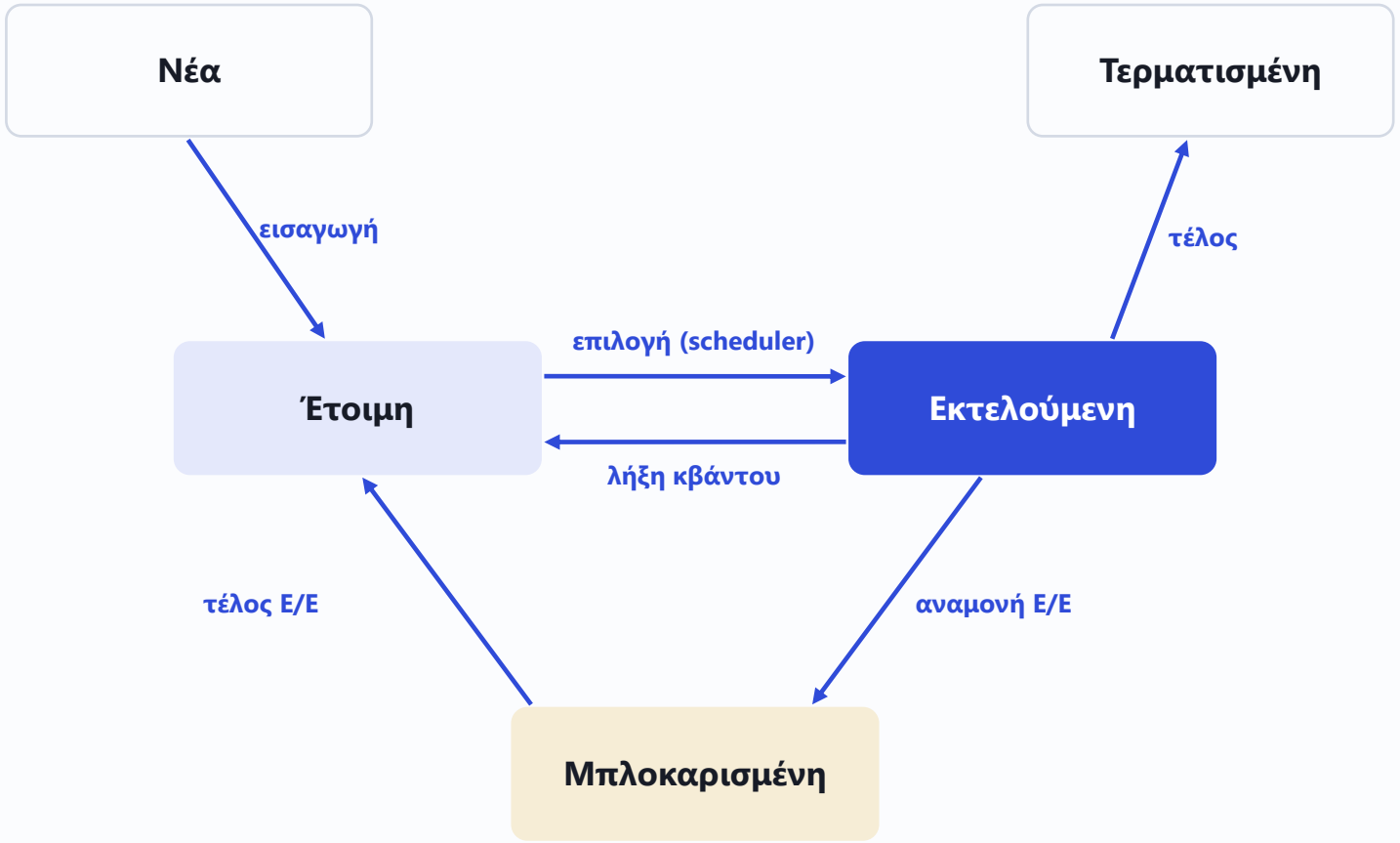
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

```
start /low notepad    ξεκίνα με χαμηλή
wmic process where name="notepad.exe" get name,priority
wmic process where name="notepad.exe" call setpriority "high priority"
```

Θυμήσου

- Στα Windows **μεγαλύτερος αριθμός = πιο σημαντική**.
- ReturnValue = 0: έγινε. ReturnValue = 2: δεν επιτρέπεται.
- Ποτέ «Πραγματικού χρόνου» σε απλό πρόγραμμα.

Η ζωή μιας διεργασίας



Το είδες στο πείραμα

Με γεμάτους πυρήνες, κάθε PowerShell ήταν άλλοτε **Εκτελούμενο** και άλλοτε **Έτοιμο**, περιμένοντας τη σειρά του.

Και το Notepad;

Όσο δεν γράφεις τίποτα, είναι **Μπλοκαρισμένο**: περιμένει πλήκτρο. Γι' αυτό δεν «τρώει» καθόλου CPU.

Πάγωσε και ξύπνησε μια διεργασία

▶ 10΄ ΣΤΟ PC

1 **Άνοιξε την Παρακολούθηση πόρων**

`Win + R → resmon → καρτέλα CPU`

Βρες το notepad.exe με το PID που κράτησες από την αποστολή 1.

2 **Νάρκωση**

`δεξί κλικ → Αναστολή διεργασίας`

Γύρνα στο Notepad και προσπάθησε να γράψεις. Τι γίνεται; Τι γράφει η στήλη Κατάσταση;

3 **Αφύπνιση**

`δεξί κλικ → Συνέχιση διεργασίας`

Τι έγινε με όσα πληκτρολόγησες όσο ήταν παγωμένο;

Προσοχή

Αναστολή κάνουμε **μόνο στο Notepad**. Αν παγώσεις διεργασία του συστήματος (π.χ. explorer.exe), μπορεί να «κολλήσει» όλη η οθόνη και να χρειαστεί επανεκκίνηση.

Κλείσε διεργασίες από τη γραμμή εντολών

▶ 10΄ ΣΤΟ PC

ΣΤΟ CMD, ΜΙΑ-ΜΙΑ

```
tasklist                          όλες οι διεργασίες
tasklist | find "notepad"         μόνο τα Notepad
taskkill /PID 1234                κλείσε ένα (βάλε το δικό σου PID)
taskkill /IM notepad.exe          κλείσε όλα τα Notepad
taskkill /IM notepad.exe /F       αναγκαστικά, χωρίς ερώτηση
```

Τι να προσέξεις

- Χωρίς /F, το Notepad ρωτά αν θέλεις να αποθηκεύσεις.
- Με /F κλείνει αμέσως και ό,τι δεν αποθηκεύτηκε χάνεται.
- Ποτέ taskkill σε διεργασίες συστήματος.

Ερώτηση

Μετά το taskkill, σε ποια κατάσταση πέρασε η διεργασία; Τρέξε ξανά `tasklist | find "notepad"`: υπάρχει ακόμη;

Διεργασίες του ΛΣ: μην τις αγγίζεις

ΓΙΑ ΤΟ SITE

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙ	SESSION	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
System	Ο πυρήνας των Windows	0	8
csrss.exe	Παράθυρα και κονσόλα	0 και 1	13 (υψηλή)
lsass.exe	Κωδικοί και σύνδεση των χρηστών	0	8
svchost.exe	«Φιλοξενεί» υπηρεσίες: τρέχει πολλές φορές	0	8
explorer.exe	Επιφάνεια και γραμμή εργασιών	1 (του χρήστη)	8

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ TASKKILL

```
taskkill /im lsass.exe    → Access is denied
taskkill /im paixnidi.exe   → θέλει /F (έχει κολλήσει)
taskkill /im paixnidi.exe /f   → SUCCESS
```

Γιατί;

Οι διεργασίες του Session 0 είναι του ίδιου του ΛΣ. Αν έκλεινε μια κρίσιμη, ο υπολογιστής θα έκανε επανεκκίνηση.

Η λίστα διεργασιών σε αρχείο

WINDOWS (CMD)

```
tasklist > diergasies.txt    σε αρχείο
type diergasies.txt    δες το
find /c "chrome" diergasies.txt    πόσες
sort diergasies.txt    αλφαβητικά
```

LINUX (BASH)

```
ps aux > diergasies.txt    σε αρχείο
cat diergasies.txt    δες το
wc -l diergasies.txt    πόσες γραμμές
grep firefox diergasies.txt    μόνο οι firefox
```

Τα σύμβολα

- `>` γράφει την έξοδο σε αρχείο (σβήνει ό,τι είχε) · `>>` προσθέτει στο τέλος.
- `|` (pipe) δίνει την έξοδο μιας εντολής στην επόμενη: `tasklist | find "chrome"`.
- Το `wc -l` μετρά και την **πρώτη γραμμή με τους τίτλους** (USER PID ...), γι' αυτό βγαίνει μία παραπάνω από τις διεργασίες.

Διεργασίες στο Linux: ps και top

ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

```
ps aux                    όλες οι διεργασίες
ps -eo pid,stat,comm      μόνο οι στήλες που θέλω
ps aux | grep firefox     μόνο οι firefox
ps aux | grep -c firefox  πόσες είναι
pgrep -c firefox          το ίδιο, πιο σύντομα
pgrep paixnidi            το PID του
top                       ταξινομημένες κατά CPU
```

Η στήλη STAT

- **R** τρέχει ή είναι έτοιμη
- **S** περιμένει γεγονός (Μπλοκαρισμένη)
- **T** σταματημένη (νάρκωση)
- **I** αδρανής διεργασία του πυρήνα
- Μετά: **N** χαμηλή προτεραιότητα, **<** υψηλή, **l** πολλά νήματα

Η γραμμή Tasks του top

`Tasks: 214 total, 1 running, 212 sleeping, 0 stopped` · running = R, sleeping = S, stopped = T. Πρώτη στη λίστα είναι η διεργασία με το μεγαλύτερο %CPU. Στο αληθινό top βγαίνεις με **q**.

Σήματα: kill, STOP και CONT

ΓΙΑ ΤΟ SITE

ΕΝΤΟΛΗ	ΣΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙ ΚΑΝΕΙ
kill PID	SIGTERM	15	«Κλείσε, σε παρακαλώ». Μια κολλημένη διεργασία το αγνοεί.
kill -9 PID	SIGKILL	9	Αναγκαστικός τερματισμός. Δεν αγνοείται.
kill -STOP PID	SIGSTOP	19	Νάρκωση: η διεργασία «παγώνει» (STAT = T).
kill -CONT PID	SIGCONT	18	Αφύπνιση: συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει.
killall -9 paixnidi	SIGKILL	9	Το ίδιο, με το όνομα αντί για PID.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

```
gedit &          άνοιξε στο παρασκήνιο
pgrep gedit      → 4013 (το PID)
kill -STOP 4013  νάρκωση
ps -o pid,stat,comm   STAT = T
kill -CONT 4013  αφύπνιση
```

Windows ↔ Linux

- Αναστολή διεργασίας (resmon) = **`kill -STOP`**
- Συνέχιση διεργασίας = **`kill -CONT`**
- **`taskkill /f`** = **`kill -9`**
- Όλα τα σήματα: **`kill -l`**

5 κατηγορίες ΛΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ομαδικής επεξεργασίας / πολυπρογραμματισμού	Εργασίες σε σειρά, πολλά προγράμματα στη μνήμη	Νυχτερινή μισθοδοσία τράπεζας
Καταμερισμού χρόνου	Κβάντο χρόνου σε κάθε διεργασία (το είδες σήμερα)	Windows, Linux, Android
Πραγματικού χρόνου	Απάντηση μέσα σε αυστηρό χρονικό όριο	ABS, αερόσακος
Κατανεμημένα	Πολλοί υπολογιστές σαν ένα σύστημα	Cloud, μηχανές αναζήτησης
Ενσωματωμένα	Μέσα σε συσκευή, για μία δουλειά	Router, πλυντήριο, smart TV

Προσοχή: ένα σύγχρονο ΛΣ συνδυάζει κατηγορίες. Τα Windows είναι και πολυπρογραμματισμού και καταμερισμού χρόνου.

Σε ποια κατηγορία ανήκει;

●○○ ΕΥΚΟΛΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Για κάθε σύστημα γράψε την **κύρια** κατηγορία ΛΣ και μία λέξη-κλειδί που σε οδήγησε εκεί.

ΛΥΣΗ

#	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ
α	Ο ελεγκτής του αερόσακου ενός αυτοκινήτου	**Πραγματικού χρόνου**	χρονικό όριο
β	Το Netflix που σερβίρει ταινίες από χιλιάδες servers	**Κατανεμημένο**	πολλοί υπολογιστές
γ	Ο υπολογιστής του εργαστηρίου με Windows 11	**Καταμερισμού χρόνου**	κβάντο, εναλλαγή
δ	Το ΛΣ μέσα στον ρούτερ του σπιτιού σου	**Ενσωματωμένο**	μέσα σε συσκευή
ε	Η εκτύπωση 50.000 λογαριασμών μέσα στη νύχτα	**Ομαδικής επεξεργασίας**	σειρά εργασιών

Φύλλο μετρήσεων: οι διεργασίες μου

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις δικές σου μετρήσεις και αποθήκευσέ τον ως **Diergasies.docx** στον φάκελο LS_Eponymo, με ένα στιγμιότυπο από το πείραμα της αποστολής 3.

#	ΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΡΩΤΗΣΗ	Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ
1	**Πυρήνες · λογικοί επεξεργαστές · διεργασίες · νήματα (ζέσταμα)**	
2	**Τα PID των τριών Notepad (GUI και cmd ίδια;)**	
3	**Πόσες διεργασίες είχε ο browser με 3 καρτέλες;**	
4	**% CPU: Υψηλή · Κανονική · Χαμηλή προτεραιότητα**	
5	**Τι έγινε όταν έγραψες σε Notepad σε αναστολή;**	
6	**Η εντολή που έκλεισε όλα τα Notepad**	

Ακολούθησε τη διεργασία

●●○ ΜΕΤΡΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Ο υπολογιστής έχει **1 πυρήνα**. Ανοίγεις το Word, γράφεις, πατάς «Αποθήκευση» και μετά το κλείνεις. Σε ποια κατάσταση είναι η διεργασία του Word μετά από κάθε γεγονός;

ΛΥΣΗ

#	ΓΕΓΟΝΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΙΑΤΙ
1	Διπλό κλικ στο εικονίδιο του Word	**Νέα → Έτοιμη**	Δημιουργείται και μπαίνει στην ουρά
2	Ο scheduler τη διαλέγει	**Εκτελούμενη**	Πήρε τον επεξεργαστή
3	Το Spotify παίρνει τη σειρά του	**Έτοιμη**	Έληξε το κβάντο της
4	Πατάς «Αποθήκευση», γράφει στον δίσκο	**Μπλοκαρισμένη**	Περιμένει τον δίσκο (Ε/Ε)
5	Ο δίσκος τελείωσε την εγγραφή	**Έτοιμη**	Όχι κατευθείαν Εκτελούμενη!
6	Κλείνεις το Word	**Τερματισμένη**	Το ΛΣ παίρνει πίσω τους πόρους

Τι είδες σήμερα με τα μάτια σου

Πρόγραμμα ≠ διεργασία

1 Notepad.exe, 3 διεργασίες με 3 PID.

Καταμερισμός χρόνου

Περισσότερες διεργασίες από πυρήνες: μοιράζονται τον χρόνο.

Προτεραιότητα

Με γεμάτους πυρήνες, η «Υψηλή» πήρε περισσότερη CPU.

Καταστάσεις

Εκτελούμενη, Έτοιμη, Μπλοκαρισμένη, ανεσταλμένη, Τερματισμένη.

Έλεγξε τον εαυτό σου

- Γιατί το Notepad που περιμένει δεν «τρώει» CPU;
- Γιατί ο browser χρησιμοποιεί πολλές διεργασίες;
- Ποια εντολή κλείνει διεργασία από το cmd;

20/10/2026

Επόμενο εργαστήριο

Τρίτη 20/10: ποια διεργασία παίρνει πρώτη τον επεξεργαστή; FCFS και SJF με διαγράμματα Gantt.